Sesión del 19 de octubre
Ejemplos concretos de C^*-álgebras

Estas notas son una transcripción depurada de las fotografías de la sesión. Se han eliminado únicamente repeticiones fotográficas del mismo desarrollo; se conserva la notación y el orden matemático de la clase. Cuando una igualdad de las fotos presenta una ambigüedad de conjugación, se señala explícitamente en una nota de transcripción al final.

1. Convención para el producto interno

Sea H un espacio de Hilbert complejo y sea (e_i) una base ortonormal de H. La convención utilizada en la sesión es que el producto interno es *lineal en la primera variable*. En particular,

$$\begin{aligned}\langle \alpha h_1 + \beta h_2, g\rangle &= \alpha\langle h_1, g\rangle + \beta\langle h_2, g\rangle,\\ \langle h, h\rangle &\geq 0, \qquad \langle h, h\rangle = 0 \iff h = 0,\\ \langle g, h\rangle &= \overline{\langle h, g\rangle}.\end{aligned}$$

Por consiguiente, la segunda variable es conjugado-lineal:

$$\langle h, \alpha g_1 + \beta g_2\rangle = \overline{\alpha}\,\langle h, g_1\rangle + \overline{\beta}\,\langle h, g_2\rangle.$$

2. Operadores de rango uno en $\mathcal{B}(H)$

Definición. Para i, j se define el operador

$$e_i \otimes e_j : H \longrightarrow H, \qquad (e_i \otimes e_j)(h) := \langle h, e_j\rangle e_i.$$

En estas notas el símbolo $e_i \otimes e_j$ denota este operador de rango uno.

Su imagen es

$$(e_i \otimes e_j)(H) = \mathbb{C}e_i,$$

y, por tanto,

$$\dim(e_i \otimes e_j)(H) = 1.$$

Así, $e_i \otimes e_j$ es un operador de rango uno.

Además, por Cauchy–Schwarz y porque $\|e_i\| = \|e_j\| = 1$,

$$\begin{aligned}\|(e_i \otimes e_j)(h)\| &= \|\langle h, e_j\rangle e_i\|\\ &= |\langle h, e_j\rangle|\,\|e_i\|\\ &\leq \|h\|\,\|e_j\|\,\|e_i\|\\ &= \|h\|.\end{aligned}$$

En particular,

$$\|e_i \otimes e_j\| \leq 1, \qquad e_i \otimes e_j \in \mathcal{B}(H).$$

2.1. Adjunto de los operadores $e_i \otimes e_j$

Escribamos

$$T_{ij} := e_i \otimes e_j.$$

Entonces

$$T_{ij}^* = T_{ji}, \qquad \text{es decir,} \qquad (e_i \otimes e_j)^* = e_j \otimes e_i.$$

En efecto, para $h, g \in H$,

$$\begin{aligned} \langle T_{ij} h, g\rangle &= \langle \langle h, e_j\rangle e_i, g\rangle \\ &= \langle h, e_j\rangle \langle e_i, g\rangle \\ &= \langle h, \langle g, e_i\rangle e_j\rangle \\ &= \langle h, T_{ji} g\rangle. \end{aligned}$$

Por la definición del adjunto se obtiene $T_{ij}^* = T_{ji}$.

2.2. Regla de multiplicación

Para índices i, j, r, s,

$$(e_i \otimes e_j)(e_r \otimes e_s) = \delta_{jr}\, e_i \otimes e_s.$$

En efecto, para $h \in H$,

$$\begin{aligned} (e_i \otimes e_j)(e_r \otimes e_s)(h) &= (e_i \otimes e_j)\big(\langle h, e_s\rangle e_r\big) \\ &= \langle h, e_s\rangle \langle e_r, e_j\rangle e_i \\ &= \delta_{jr} \langle h, e_s\rangle e_i. \end{aligned}$$

Esta es la misma regla que satisfacen las unidades matriciales.

2.3. Composición con un operador arbitrario

Sea $T \in \mathcal{B}(H)$. En las fotografías se dejan como ejercicio las identidades

$$T \circ (e_i \otimes e_j) = T(e_i) \otimes e_j$$

y

$$(e_i \otimes e_j) \circ T = e_i \otimes T^*(e_j).$$

La segunda identidad se lee directamente de

$$((e_i \otimes e_j)T)(h) = \langle Th, e_j\rangle e_i = \langle h, T^* e_j\rangle e_i.$$

3. Proyecciones de rango finito

Para cada i,

$$p_i := e_i \otimes e_i$$

es una proyección de $\mathcal{B}(H)$, pues

$$p_i^* = p_i$$

y, usando la regla de multiplicación,

$$p_i^2 = (e_i \otimes e_i)(e_i \otimes e_i) = e_i \otimes e_i = p_i.$$

Además,

$$p_i(H) = \mathbb{C} e_i,$$

de modo que p_i tiene rango uno.

3.1. La esquina determinada por una proyección de rango uno

Sea $p_i = e_i \otimes e_i$ y sea $T \in \mathcal{B}(H)$. Escribamos

$$T(e_i) = \sum_r \lambda_r e_r.$$

Entonces la esquina

$$p_i \mathcal{B}(H) p_i$$

consiste en múltiplos escalares de p_i. En particular,

$$p_i \mathcal{B}(H) p_i = \mathbb{C} p_i \cong \mathbb{C}, \qquad \lambda p_i \longmapsto \lambda.$$

Una forma directa de ver el coeficiente es

$$\begin{aligned} p_i T p_i(h) &= p_i T\big(\langle h, e_i\rangle e_i\big) \\ &= \langle h, e_i\rangle p_i T(e_i) \\ &= \langle h, e_i\rangle \left\langle \sum_r \lambda_r e_r, e_i \right\rangle e_i \\ &= \lambda_i \langle h, e_i\rangle e_i \\ &= \lambda_i p_i(h). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$p_i T p_i = \lambda_i p_i.$$

Ejercicio. Si A es una C^*-álgebra y $p \in A$ es una proyección, comprobar que

$$pAp := \{pap : a \in A\}$$

es una C^*-subálgebra de A. En las fotografías esta subálgebra se denomina *corner* o *esquina* determinada por p.

En particular, cuando p es una proyección de rango uno en una representación sobre un espacio de Hilbert,

$$pAp \cong \mathbb{C}$$

en la situación considerada en clase.

3.2. Rango de una proyección

En la sesión se usa la terminología

$$p \text{ es de rango uno} \quad \Longleftrightarrow \quad \dim p(H) = 1,$$

y, más generalmente,

$$p \text{ es de rango } n \quad \Longleftrightarrow \quad \dim p(H) = n.$$

Ejemplo. Consideremos

$$p = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2.$$

Usando la regla de multiplicación de las unidades matriciales,

$$\begin{aligned} p^2 &= (e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2)^2 \\ &= e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \\ &= p. \end{aligned}$$

Además $p^* = p$, y

$$p(H) = \mathbb{C}e_1 + \mathbb{C}e_2 \cong \mathbb{C}^2.$$

Por tanto, p es una proyección de rango 2.

4. La esquina $p\mathcal{B}(H)p$ para una proyección de rango dos

Sea

$$p = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2.$$

Para $T \in \mathcal{B}(H)$, escribimos las coordenadas de T respecto de la base ortonormal como

$$T(e_r) = \sum_k \lambda_{kr} e_k.$$

Entonces

$$\begin{aligned}
(e_i \otimes e_j)T(e_r \otimes e_s) &= (e_i \otimes e_j)\big(T(e_r) \otimes e_s\big) \\
&= (e_i \otimes e_j)\left(\sum_k \lambda_{kr} e_k \otimes e_s\right) \\
&= \sum_k \lambda_{kr}(e_i \otimes e_j)(e_k \otimes e_s) \\
&= \sum_k \lambda_{kr}\delta_{jk}\, e_i \otimes e_s \\
&= \lambda_{jr}\, e_i \otimes e_s.
\end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned}
pTp &= (e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2)T(e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2) \\
&= (e_1 \otimes e_1)T(e_1 \otimes e_1) + (e_1 \otimes e_1)T(e_2 \otimes e_2) \\
&\quad + (e_2 \otimes e_2)T(e_1 \otimes e_1) + (e_2 \otimes e_2)T(e_2 \otimes e_2) \\
&= \lambda_{11}e_1 \otimes e_1 + \lambda_{12}e_1 \otimes e_2 + \lambda_{21}e_2 \otimes e_1 + \lambda_{22}e_2 \otimes e_2.
\end{aligned}$$

Así, todo elemento de $p\mathcal{B}(H)p$ queda determinado por cuatro coeficientes complejos. Como espacio vectorial complejo,

$$\dim_{\mathbb{C}}(p\mathcal{B}(H)p) = 4.$$

La base natural es

$$\{e_1 \otimes e_1,\ e_1 \otimes e_2,\ e_2 \otimes e_1,\ e_2 \otimes e_2\}.$$

Las reglas de producto

$$(e_i \otimes e_j)(e_r \otimes e_s) = \delta_{jr} e_i \otimes e_s$$

son las reglas de multiplicación matricial de $M_2(\mathbb{C})$.

Ejercicio. Sea $S \in \mathcal{B}(H)$. Calcular explícitamente

$$pSp.$$

Después calcular

$$(pSp)(pTp).$$

5. El ejemplo conmutativo $\mathbb{C}^n$

En la parte final de la sesión se considera $\mathbb{C}^n$ con operaciones coordenada a coordenada. Para

$$z = (z_i)_{i=1}^n, \qquad w = (w_i)_{i=1}^n,$$

se define

$$zw = (z_i w_i)_{i=1}^n, \qquad z^* = (\overline{z_i})_{i=1}^n,$$

y la norma

$$\|z\|_\infty = \max_{1 \le i \le n} |z_i|.$$

Con estas operaciones, $\mathbb{C}^n$ es una C^*-álgebra conmutativa con unidad

$$1 = (1, \ldots, 1).$$

En las fotografías se relaciona este ejemplo con el teorema de representación para C^*-álgebras conmutativas:

$$\mathbb{C}^n \cong C(X),$$

y se deja planteada la pregunta:

¿Cuál es el espacio X en este ejemplo?

Notas de transcripción

1. Las fotografías 9 y 10 contienen esencialmente el mismo desarrollo; se transcribió una sola vez.

2. En el cálculo manuscrito de $p_i T p_i$ aparece en una de las fotografías un coeficiente $\overline{\lambda_i}$. Con la convención escrita al inicio de la misma sesión —producto interno lineal en la primera variable— y con $T(e_i) = \sum_r \lambda_r e_r$, el cálculo directo da λ_i. Por ello, en el texto principal se ha usado la versión consistente con la convención mostrada en las fotografías, en lugar de modificarla silenciosamente.

3. En una anotación visual aparece $p\mathcal{B}(H)p \cong \mathbb{C}^4$ para la proyección de rango dos. El cálculo de la clase sí muestra que el espacio tiene dimensión compleja 4. En estas notas se registra esa identificación como identificación de espacios vectoriales; las reglas de producto escritas en la sesión son las de las unidades matriciales y, por tanto, describen la estructura matricial correspondiente.